

4 - Transmissão digital em canais limitados em banda

TDI Course

Section 1

Transmissão Digital da Informação

Section 2

Transmissão digital em canais limitados em banda

Transmissão digital em canais limitados em banda

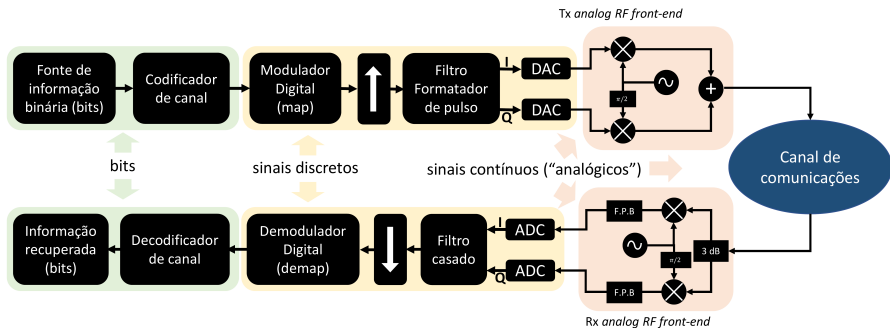


Fig.1: Diagrama de blocos de um sistema de transmissão digital genérico.

Canais limitados em banda

Na maioria das situações práticas, a transmissão digital deve ser estabelecida por meio de um canal cuja banda de frequências disponível para comunicação é limitada. Desse modo, existirão restrições sobre o conteúdo de frequências que os sinais transmitidos e recebidos poderão conter.

Na análise que segue, considere que o canal de comunicações pode ser modelado como um sistema linear com uma resposta ao impulso $h(t)$ e resposta em frequência $H(f)$ limitada a uma banda de B Hz, de modo que

$$H(f) = \begin{cases} |H(f)|e^{j\theta(f)}, & |f| < B \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1)$$

e $H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-2\pi ft} dt$, $|H(f)|$ é a resposta de amplitude e $\theta(f)$ a resposta de fase do canal. A partir da resposta de fase podemos definir o *atraso de grupo* como

$$\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(f)}{df}$$

Sinalização para canais limitados em banda

Assuma que em cada intervalo de sinalização T_s , o transmissor envia um sinal $s_m(t)$ dentre os M possíveis do esquema de modulação utilizado, i.e. $\{s_m(t), m = 1, 2, \dots, M\}$. Considere que no intervalo de $0 \leq t \leq T_s$ o transmissor enviou a sinal $s_m(t)$. Após a filtragem do canal os sinais transmitidos são afetados apenas por AWGN, como ilustrado na Fig. 2.

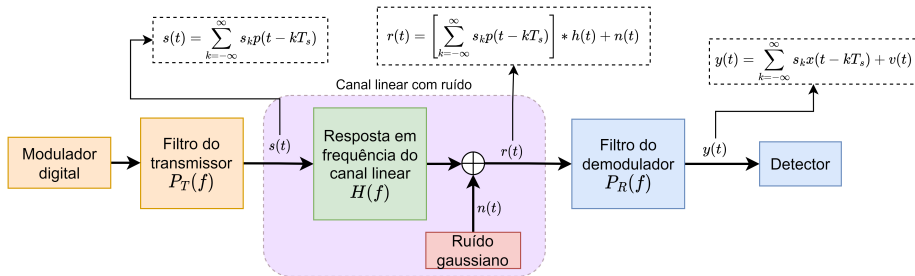


Fig.2: Esquemático de um sistema de transmissão digital via canal linear e AWGN.

Desse modo, o sinal $r(t)$ que chega a entrada do receptor pode ser

Detecção de sequências por máxima verossimilhança

Considere o caso em que sequência de sinais recebidos não está sujeita a nenhum efeito de memória, ou seja, o vetor $\mathbf{r}_k$ observado no intervalo de sinalização k é *estatisticamente independente* dos vetores $\{\mathbf{r}_{k'}\}_{k'=-\infty}^{\infty}$ e $k' \neq k$, observados nos demais intervalos de sinalização. Neste caso, o detector que opera *símbolo-a-símbolo*, ou seja, que decide utilizando apenas a informação $P(\mathbf{s}_m|\mathbf{r}_k)$ presente no intervalo de sinalização k é o detector ótimo no sentido de minimização da probabilidade de erro.

Entretanto, na presença de memória, ou seja, caso exista *dependência estatística* entre a sequência de sinais $\{\mathbf{r}_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$, o detector ótimo para o sinal recebido no intervalo de sinalização k deverá levar em conta não apenas este intervalo de sinalização, mas uma sequência de intervalos de sinalização consecutivos.

Como exemplo, considere o caso da transmissão duobinária 2-PAM. Seja L o intervalo de memória, em intervalos de sinalização, presente na transmissão, para um sinal duobinário temos que $L = 1$.

- [1] J. G. Proakis, M. Salehi, Communication Systems Engineering, 2nd Edition, Pearson, 2002.